

```
<div align="center">
```

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

****«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I»****

Кафедра «ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

Дисциплина: «Информатика»

```
<br><br><br>  
<br><br><br>
```

О Т Ч Е Т

по лабораторной работе № 3

```
</div>
```

```
<br><br><br>  
<br><br><br>
```

```
<div align="right">  
  <table align="right" style="border: none;">  
    <tr>  
      <td style="text-align: left; border: none;">  
        Выполнил студент<br>  
        Факультета АИТ<br>  
        Группы ИВБ-515<br>  
      </td>  
      <td style="text-align: right; border: none; vertical-align: bottom; padding-  
left: 50px;">  
        Нартов С. А.<br>  
        <br>  
        <br>  
      </td>  
    </tr>  
  </table>  
</div>
```

```
<br><br><br>  
<br><br><br>  
<br><br><br>  
<br><br><br>  
<br><br><br>
```

```
<br><br><br>
```

```
<div align="center">  
    Санкт-Петербург<br>  
    2026<br>  
</div>
```

Задача 1

Дано римское число, преобразуйте его в целое число.

Листинг

```
```python
```

```
def rimToNum(s):
 rimNumbers = {"I":1, "V":5, "X":10, "L":50, "C":100, "D":500, "M":1000}
 prev = 0
 total = 0

 for symb in reversed(s):
 value = rimNumbers[symb]
 if prev > value:
 total -= value
 else:
 total += value
 prev = value
 return total

def main():
 print(rimToNum("MCMXCIV"))

if __name__ == "__main__":
 main()
```

## Задача 2

Дано n пар скобок, напишите функцию, чтобы сгенерировать все комбинации правильно построенных скобочных последовательностей.

Листинг

```

def skobki(cnt):
 posl = ['('];

 while True:
 new = [];
 for i in range(len(posl)):
 if posl[i].count("(") != cnt:
 if posl[i].count("(") == posl[i].count(")"):
 new.append(posl[i]+"(");
 else:
 new.append(posl[i]+")"); new.append(posl[i]+"(");
 else:
 new.append(posl[i]+")");
 posl = new;
 if posl[0].count('(') + posl[0].count(')') == cnt*2:
 break;
 return posl;

def main():
 print(skobki(7));

if __name__ == "__main__":
 main()

```

## Задача 3

Дан массив строк `strs`, сгруппируйте анаграммы вместе. Вы можете вернуть ответ в любом порядке.

Листинг

```
import sys;

def sortWord(word):
 return "".join(sorted(word))

def anagr(strs):
 vocabulary = sorted(list(dict.fromkeys(sortWord(s) for s in strs)));
 # print(vocabulary);

 out = [[] for _ in range(len(vocabulary))];

 # print(len(out));

 for word in strs:
 sortedWord = sortWord(word);
 for i in range(len(vocabulary)):
 if sortedWord == vocabulary[i]:
 out[i].append(word);
 break;
 return out;

def main():
 strs = sys.argv[1:];
 print(anagr(strs));

if __name__ == "__main__":
 main()
```